Kekontinuan Fungsi

Fungsi *f*(*x*) dikatakan **<u>kontinu</u>** pada suatu titik *x* = *a* jika

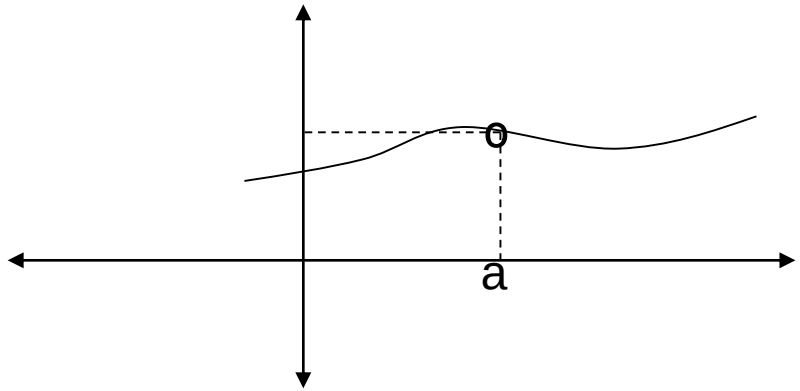
(i) f(a) ada

(ii) $\lim_{x \to a} f(x)$ ada

(iii) $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

Jika paling kurang salah satu syarat diatas tidak dipenuhi maka f dikatakan tidak kontinu di x=a

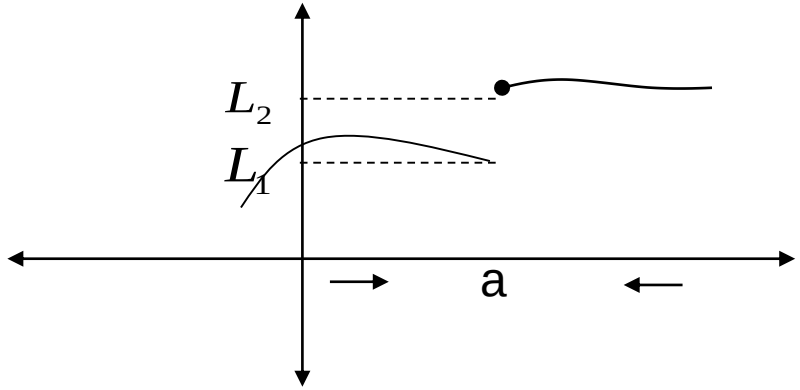
(i)



f(a) tidak ada

f tidak kontinu di x=a

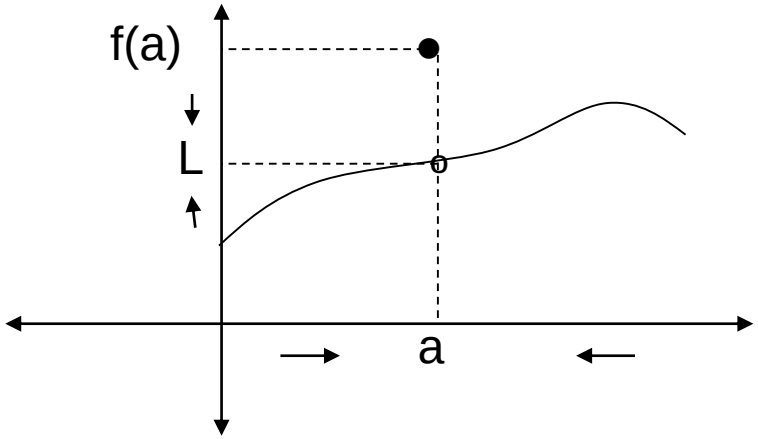
(ii)



Karena limit kiri(L1) tidak sama dengan limit kanan(L2) maka f(x) tidak mempunyai limit di x=a

Fungsi f(x) tidak kontinu di x=a

(iii)



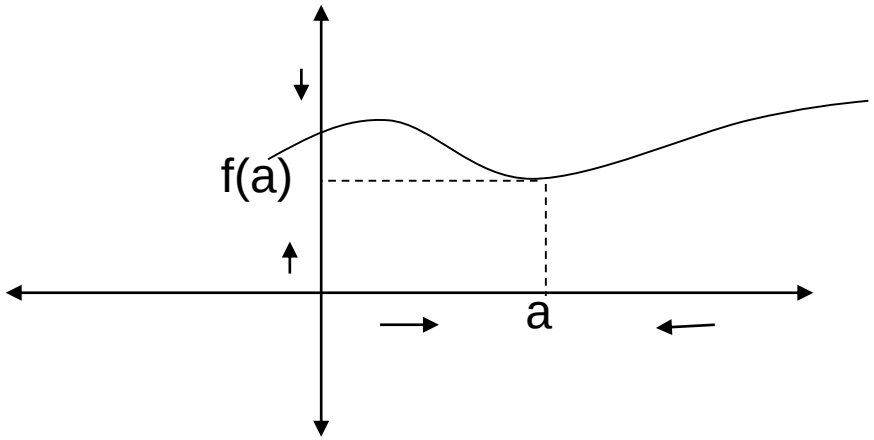
f(a) ada

$\lim_{x \to a} f(x)$ ada

Tapi nilai fungsi tidak sama dengan limit fungsi

Fungsi f(x) tidak kontinu di x=a

(iv)

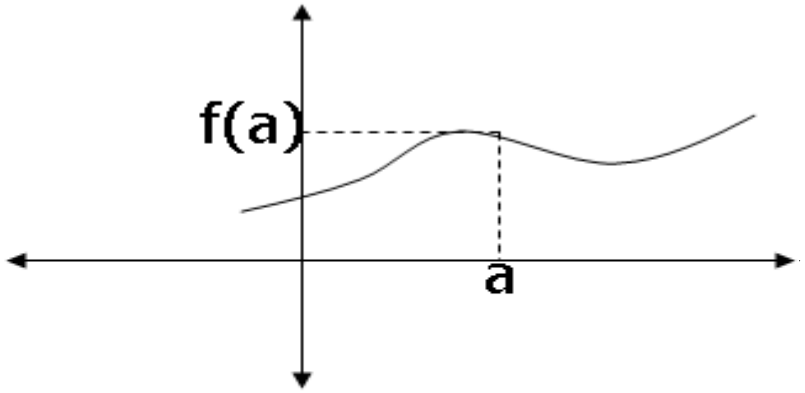


f(a) ada

$\lim_{x \to a} f(x)$ ada

$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

f(x) kontinu di x=a



Ketakkontinuan yang terhapuskan

Ketakkontinuan kasus (i) bisa dihapus dengan cara mendefinisikan nilai fungsi dititik tersebut = limit fungsi

Contoh:

Periksa apakah fungsi berikut kontinu di x=2, jika tidak sebutkan alasannya

a. $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$

b. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 3, & x = 2 \end{cases}$

c. $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 2 \\ x^2 - 1, & x \geq 2 \end{cases}$

Jawab :

a. Fungsi tidak terdefinisi di x=2 (bentuk 0/0) ⇒ f(x) tidak kontinu di x=2

b. - f(2) = 3

- $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim\limits_{x \to 2} \dfrac{(x-2)(x+2)}{(x-2)} = \lim\limits_{x \to 2} x + 2 = 4$

- $\lim\limits_{x \to 2} f(x) \neq f(2)$ ⇒ f(x) **tidak kontinu di x=2**

c.

- $f(2) = 2^2 - 1 = 3$

- $\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^-} x + 1 = 3$

  $\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^+} x^2 - 1 = 3$

  $\Big\} \lim_{x \to 2} f(x) = 3$

- $\lim_{x \to 2} f(x) = f(2)$

Karena semua syarat dipenuhi → f(x) kontinu di x=2

Kontinu kiri dan kontinu kanan

Fungsi f(x) disebut kontinu kiri di x=a jika

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$$

Fungsi f(x) disebut kontinu kanan di x=a jika

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$$

Fungsi f(x) kontinu di x=a jika kontinu kiri dan kontinu kanan di x=a

Contoh : Tentukan konstanta a agar fungsi

$$f(x) = \begin{cases} x + a, x < 2 \\ ax^2 - 1, x \geq 2 \end{cases}$$

Kontinu di x=2

Jawab :

Agar f(x) kontinu di x=2, haruslah

f kontinu kiri di x=2

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = f(2)$$

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^-} x + a = 2 + a$$

$$f(2) = a2^2 - 1 = 4a - 1$$

2 + a = 4a – 1

-3a = -3

a = 1

f kontinu kanan di x=2

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = f(2)$$

$$f(2) = a2^2 - 1 = 4a - 1$$

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^+} ax^2 - 1 = 4a - 1$$

Selalu dipenuhi

Jadi agar f(x) kontinu di x = 2, maka a = 1.

Soal Latihan

1. Diketahui $$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, x \le -1 \\ 2x + 2, x > -1 \end{cases}$$

selidiki kekontinuan fungsi f(x) di x = -1

2. Agar fungsi

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, \ x < 1 \\ ax + b, 1 \le x < 2 \\ 3x, \ x \ge 2 \end{cases}$$

kontinu pada **R**, maka berapakah $a + 2b$?

3. Tentukan a dan b agar fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{ax^2 + bx - 4}{x - 2}, x < 2 \\ 2 - 4x, \ x \ge 2 \end{cases}$$

kontinu di x = 2

Kekontinuan pada interval

- Fungsi $f(x)$ dikatakan **<u>kontinu pada interval buka</u>** (a,b) bila $f(x)$ kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut.

- Sedangkan $f(x)$ dikatakan **<u>kontinu pada interval tutup</u>** [a,b] bila :

  1. $f(x)$ kontinu pada (a,b)

  2. $f(x)$ kontinu kanan di $x = a$

  3. $f(x)$ kontinu kiri di $x = b$

Bila $f(x)$ kontinu untuk setiap nilai $x \in \boldsymbol{R}$ maka dikatakan $f(x)$ kontinu (dimana-mana).

Teorema 3.2

- Fungsi Polinom kontinu dimana-mana
- Fungsi Rasional kontinu pada Domainnya
- Misalkan $f(x) = \sqrt[n]{x}$, maka
  - *f*(x) kontinu di setiap titik di ***R*** jika *n* ganjil
  - *f*(*x*) kontinu di setiap ***R*** positif jika *n* genap.

Contoh : tentukan selang kekontinuan $f(x) = \sqrt{x-4}$

Dari teorema diatas diperoleh f(x) kontinu untuk x – 4 > 0 atau x > 4.

$\lim_{x \to 4^+} f(x) = \lim_{x \to 4^+} \sqrt{x-4} = 0 = f(4)$ → f(x) kontinu kanan di x=4

Sehingga f(x) kontinu pada [4, ∞)

Soal Latihan

A. Carilah titik diskontinu dari fungsi

1. $f(x) = \dfrac{x^2 + 3x}{x + 3}$

2. $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x^3 - 8}$

3. $f(x) = \dfrac{x - 2}{|x| - 2}$

B. Tentukan dimana *f(x)* kontinu

1. $f(x) = \dfrac{x - 1}{4 - \sqrt{x^2 - 9}}$

2. $f(x) = \sqrt{4x - x^2}$

Limit dan Kekontinuan Fungsi Komposisi

- **Teorema Limit Fungsi Komposisi:**

Jika $\lim_{x \to a} g(x) = L$ dan *f*(*x*) kontinu di *L*, maka

$$\lim_{x \to a} f(g(x)) = f(\lim_{x \to a} g(x)) = f(L)$$

- **Teorema kekontinuan fungsi komposisi:**

Jika *g*(*x*) kontinu di *a*, *f*(*x*) kontinu di *g*(*a*), maka fungsi $(f \circ g)(x)$ kontinu di *a.*

Bukti

$$\lim_{x \to a} (f \circ g)(x) = \lim_{x \to a} f(g(x))$$

$= f(\lim_{x \to a} g(x))$ karena f kontinu di g(a)

= f(g(a)) karena g kontinu di a

= (fog)(a)

Contoh: Tentukan dimana fungsi

$$f(x) = \cos\left(\frac{x^4 - 3x + 1}{x^2 + 3x - 4}\right)$$ kontinu

Jawab :

Fungsi f(x) dapat dituliskan sebagai komposisi dua fungsi atau

$$f(x) = (g \circ h)(x)$$

dengan

$$h(x) = \frac{x^4 - 3x + 1}{x^2 + 3x - 4}$$ dan $g(x) = \cos x$

Karena h(x) kontinu di R-{-4,1} dan g(x) kontinu dimana-mana maka fungsi f(x) kontinu di R-{-4,1}